

**Fractions**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

⚠ jamais simplifier à travers + ou -

Puissances

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · $a^0 = 1$

⚠ $(-3)^2 = 9 \neq -3^2 = -9$ **Notation scientifi.**

$$a \times 10^n, 1 \leq a < 10$$

$$38400 = 3,84 \times 10^4$$
$$0,00057 = 5,7 \times 10^{-4}$$

PGCD (Euclide)divise, garde le reste, recommence → dernier reste $\neq 0$.
PGCD(60;36)=12

irréductible : ÷ par PGCD

Priorités $() \rightarrow$ puissances $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$
 $5 + 3 \times 2^2 = 5 + 12 = 17$ **Développer**

$$k(a+b) = ka + kb$$

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Factoriser

$$ka + kb = k(a+b)$$

$$5x + 15 = 5(x+3)$$

Identités

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Équations1er degré : isoler x. $3x - 5 = 7 \rightarrow x = 4$

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

✓ factoriser avant produit nul

Proportionnalité

$$x = \frac{a \times d}{b} \text{ (produit en croix)}$$

$$4 \text{ stylos} = 6\text{€} \rightarrow 10 = 15\text{€}$$

Pourcentages

- t% de N : $x \times \frac{t}{100}$
 - +20% $\rightarrow \times 1,20$ · -15% $\rightarrow \times 0,85$
 - 2 évolutions $\rightarrow$ on multiplie
- $$\Delta +10\% \text{ puis } -10\% = \times 0,99$$

Vitesse & échelle

$$v = \frac{d}{t} \cdot d = v \cdot t \cdot t = \frac{d}{v}$$

$$\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s} : \div 3,6 / \times 3,6$$

$$\text{éch} = \frac{\text{plan}}{\text{réel}} \text{ (même unité)}$$

Fonctions — vocab

- Image** de x : calcule f(x)
 - Antécédent** de y : résous f(x)=y
- $$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7 ; \text{antéc. } 9 \rightarrow x = 4$$

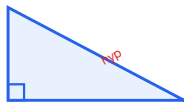
Linéaire / Affinelinéaire ax $\rightarrow$ par O · affine ax+b

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

✓ a>0 monte · a<0 descend



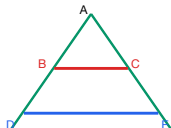
Pythagore



$$\text{hyp}^2 = \text{côté}^2 + \text{côté}^2$$

✓ Récip. : grand côté = somme 2 autres $\Rightarrow$ rectangle

Thalès



$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

✓ Récip. : rapports égaux + même ordre $\Rightarrow //$

Trigo · SOH CAH TOA



$$\cos = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \cdot \sin = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \cdot \tan = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

angle : $\cos^{-1}$ $\sin^{-1}$ $\tan^{-1}$

Quel outil ?

Je cherche	Outil
côté (2 côtés)	Pythagore
côté + angle	Trigo
longueur //	Thalès
angle droit ?	Récip. Pyth.

Statistiques

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme}}{\text{effectif}}$$

- **Médiane** : milieu (ordonnée)
- **Étendue** = max - min

Probabilités

$$P = \frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$$

- $0 \leq P \leq 1$ · P(contraire) = $1 - P$
- arbre : $\times$ le long, + entre branches

Aires

- Rectangle : $L \times l$
- Triangle : $\frac{b \times h}{2}$
- Disque : πr^2 · Cercle : $2\pi r$

Volumes

- Pavé : $L \times l \times h$
 - Cylindre : $\pi r^2 h$
 - Pyr./cône : $\frac{\text{base} \times h}{3}$
 - Boule : $\frac{4}{3} \pi r^3$
- Δ 1 L = 1 dm³ · 1 m³ = 1000 L

Agrandissement k

Grandeur	$\times$
Longueurs	k
Aires	k ²
Volumes	k ³

Transformations

- Sym. axiale / centrale
 - Translation (glissement)
 - Rotation (centre + angle)
 - Homothétie (k : taille change)
- ✓ conservent angles & alignement

Algo / Scratch

- **Variable** = boîte (mettre à...)
 - répéter n fois / jusqu'à...
 - si...alors...sinon
 - carré : répéter 4 [avancer-tourner 90°]
- ✓ tableau d'évolution : 1 ligne / tour

Réflexes jour J

- Cite le théorème avant le calcul
- Unités + phrase de conclusion
- Vérifie l'ordre de grandeur
- Aucune question vide